



IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Cognición II: modelos mentales

Clase 9 · Miércoles 2 de septiembre, 2026

Unidad 2 · Lo que el usuario cree que está pasando adentro

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl

Programa de hoy



¿Dónde quedamos? memoria y chunking



Qué es un modelo mental (y por qué siempre hay uno)



Los tres modelos: diseñador, sistema, usuario



Los dos golfos de Norman: ejecución y evaluación



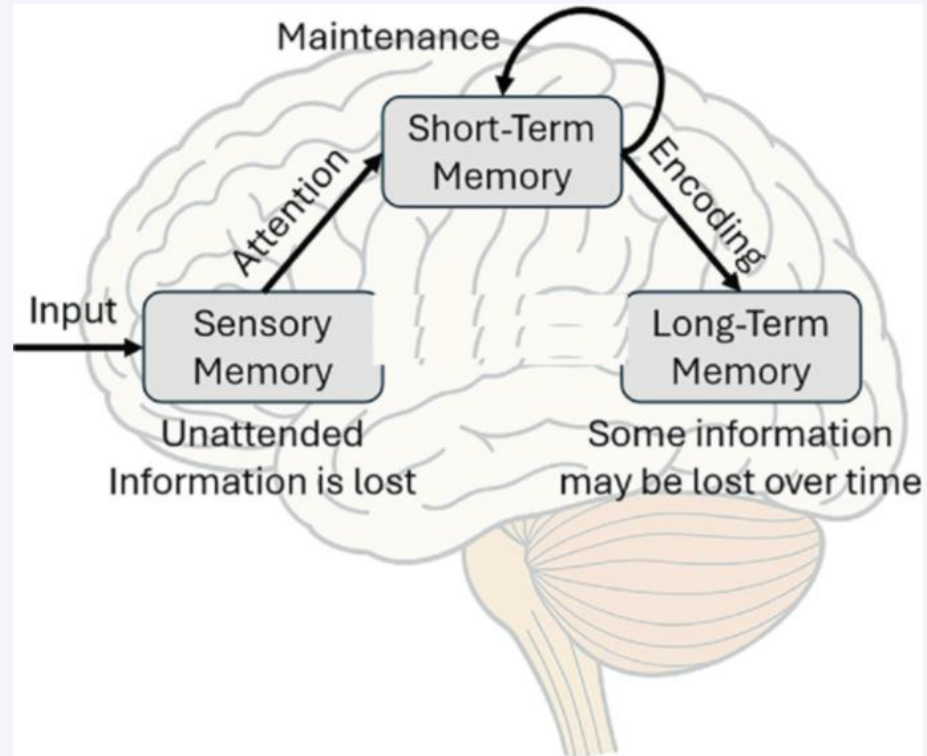
Cómo se cierran los golfos



Control de repaso: 20 preguntas de alternativas (unidades 1 y 2)

¿Dónde quedamos?

La clase pasada medimos cuánto retiene la gente. Hoy vamos por lo que CREE.



Modelo multialmacén (Atkinson y Shiffrin, 1968). La atención deja pasar, el repaso sostiene, la codificación fija. Lo que no recibe atención, se pierde.

TRES SISTEMAS, NO UNO

Sensorial (un segundo), de trabajo (unos 4 chunks, medio minuto) y de largo plazo. La del medio es la frágil, y es la que carga su interfaz.

CHUNKING

El límite se mide en unidades con significado, no en elementos. Agrupar bien multiplica lo que cabe.

RECONOCER > RECORDAR

Mostrar las opciones es mucho mejor que pedir que las recuerden.



Si hubiera una señal de tránsito para diseñadores, sería esta. Carga máxima: cuatro o cinco cosas a la vez.

Hoy damos un paso más: no solo cuánto retiene la persona, sino qué cree que está pasando adentro del sistema.

Objetivos de la clase

- **Explicar qué es un modelo mental y por qué toda persona construye uno, aunque sea incorrecto**
- Distinguir los tres modelos que conviven en cualquier producto: el del diseñador, el del sistema y el del usuario
- Identificar el golfo de ejecución y el golfo de evaluación en una interfaz concreta
- Proponer cambios de diseño que cierren cada golfo, justificados con el modelo mental que corrigen



Bloom: explicar, distinguir, identificar y proponer

Todo lo de hoy se apoya en una idea incómoda: la persona nunca ve el sistema, solo ve lo que el sistema le muestra.

PARA DISCUTIR

Cuando aprietas el botón del ascensor varias veces, ¿qué crees que pasa adentro?

- ¿Llega antes? ¿Se registra cada apretón? ¿Alguien lo comprobó alguna vez?
- La respuesta importa menos que otra cosa: usted TIENE una creencia sobre cómo funciona, y actúa según ella.
- Esa creencia es un modelo mental. Y no la construyó leyendo el manual.



Modelo mental

La explicación que una persona se arma sobre cómo funciona algo por dentro, a partir de lo que ve por fuera.



Dos perillas, del 0 al 9. ¿Qué pasa si subo solo una? ¿Son dos sistemas de frío independientes? El aparato no lo dice.

SE CONSTRUYE SOLO

Nadie enseña estas cosas. La persona deduce el funcionamiento a partir de lo que ve, y de lo que recuerda de aparatos parecidos.

CASI NUNCA ES COMPLETO NI EXACTO

Y no importa demasiado. Lo que importa es que sea ÚTIL, es decir, que permita predecir qué va a pasar si hago tal cosa.

ES LO QUE GUÍA LA ACCIÓN

Sobre todo cuando algo se sale de lo esperado. Ahí la persona no consulta el manual: consulta su modelo.

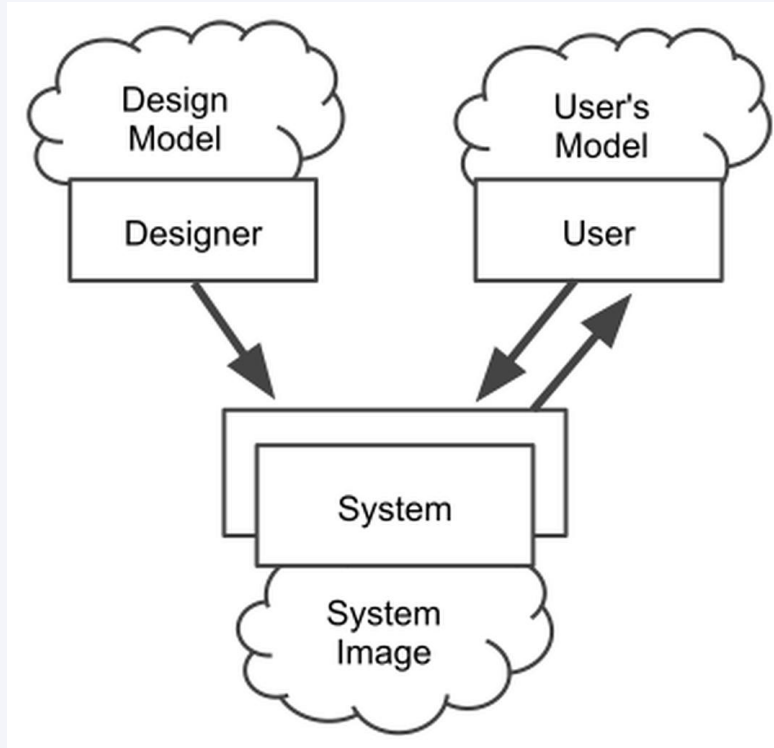
Y AHÍ ESTÁ EL PROBLEMA

Un modelo equivocado no produce ignorancia: produce acciones equivocadas, hechas con toda confianza.

Cuando el aparato no explica nada, la persona igual se arma una explicación. Esa es la que va a usar.

Los tres modelos que conviven en cualquier producto

Y por qué el diseñador y el usuario nunca llegan a hablarse.



Norman (2013). The Design of Everyday Things, cap. 1

1 · DESIGN MODEL EL DEL DISEÑADOR

Cómo el equipo cree que la gente va a entender el producto. Vive en la cabeza de quien lo hizo, y ahí se queda.

2 · SYSTEM IMAGE LA IMAGEN DEL SISTEMA

Lo único que llega de verdad al usuario: la pantalla, los botones, los mensajes, el manual. Es el único canal que existe.

3 · USER'S MODEL EL DEL USUARIO

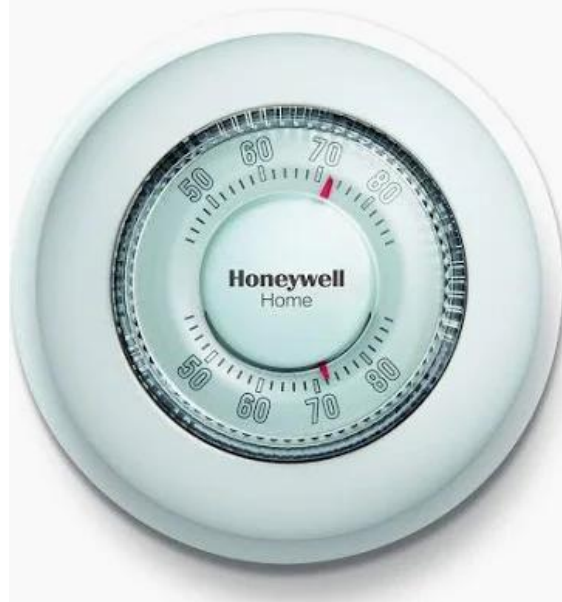
Lo que la persona deduce mirando esa imagen. Si la imagen es pobre o engañosa, el modelo sale malo , y la culpa no es suya.

LO QUE NO ESTÁ EN EL DIBUJO

Fíjense: no hay ninguna flecha entre el diseñador y el usuario. Nunca conversan. Todo lo que ustedes quieran comunicar tiene que estar en la imagen del sistema, o no existe.

El caso del termostato

Dos teorías populares sobre el mismo aparato. Solo una describe lo que realmente pasa.



Un dial, un número, y ninguna explicación de qué hace por dentro.

LA TEORÍA DE LA VÁLVULA

“Mientras más alto lo pongo, más rápido calienta.” Por eso, al llegar a una casa fría, mucha gente lo sube al máximo.

LA TEORÍA DEL INTERRUPTOR

“Calienta siempre igual, y se apaga al llegar a la temperatura que fijé.” Esta es la que describe cómo funciona en la mayoría de los equipos.

Kempton lo estudió en los años ochenta y encontró que las dos conviven en la población. La gente no está equivocada por descuido: el aparato nunca le explicó cuál era.

Ponerlo en el máximo no calienta más rápido: solo hace que se pase de largo y gaste de más.

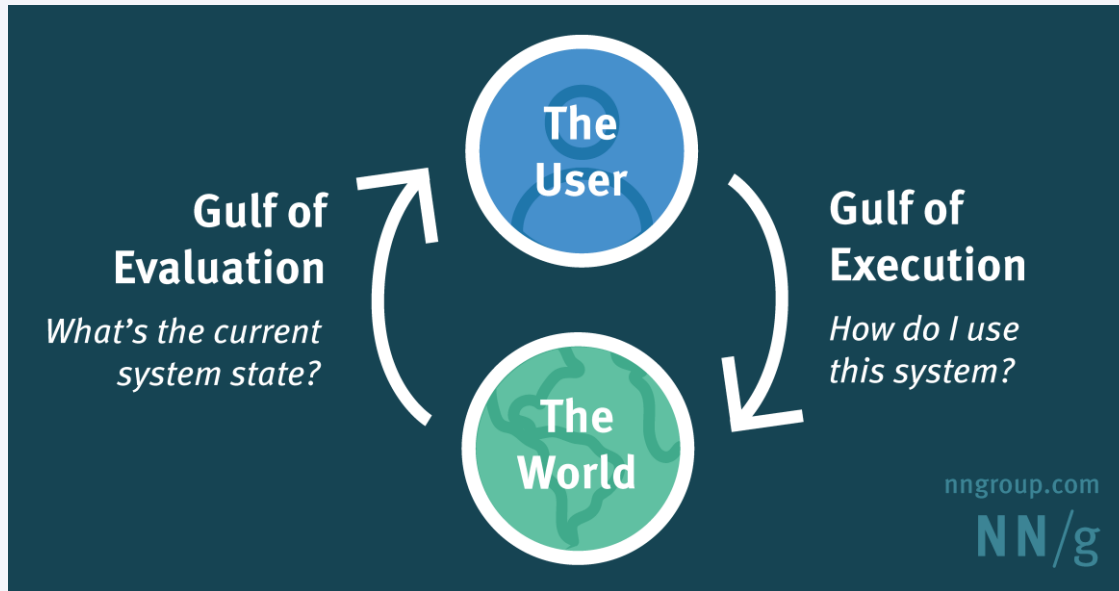
Kempton, W. (1986). Two Theories of Home Heat Control. Cognitive Science 10(1), 75-90

2

teorías populares
conviviendo sobre
el mismo aparato

Los dos golfos

La distancia entre lo que la persona quiere lograr y lo que el sistema le ofrece. Norman la separó en dos.



PARA ANGOSTAR EL DE EJECUCIÓN

Hacer visibles las acciones posibles: etiquetas en palabras del usuario, botones donde se esperan.

PARA ANGOSTAR EL DE EVALUACIÓN

Feedback inmediato y legible del estado: qué pasó, dónde quedó, qué sigue.

GOLFO DE EJECUCIÓN · del usuario hacia el mundo

Sé lo que quiero lograr, pero no sé cómo pedirselo al sistema.

“Quiero cancelar la suscripción y no encuentro dónde.” La acción existe, pero no es visible ni obvia.

GOLFO DE EVALUACIÓN · del mundo hacia el usuario

Hice algo, pero no sé si resultó.

“Apreté guardar... ¿se guardó? ¿Lo hago de nuevo?” El sistema hizo algo, pero no lo contó.

Un buen diseño no elimina los golfos: los hace tan angostos que la persona ni los nota.

Cómo se ven en la práctica

Golfo de ejecución “no sé cómo”

- Síntoma: la persona da vueltas, abre menús al azar, o se rinde.
- Causa típica: la acción está escondida, se llama distinto a como la piensa el usuario, o requiere un paso previo invisible.
- Se cierra con: visibilidad, buenas etiquetas, defaults, y opciones que se vean como opciones.
- Pregunta de test: ¿alguien que llega por primera vez sabe qué tocar?

Golfo de evaluación “no sé si resultó”

- Síntoma: la persona repite la acción, o pregunta si funcionó.
- Causa típica: no hay feedback, el feedback es ambiguo, o llega tarde.
- Se cierra con: estado visible, confirmaciones, mensajes en el lenguaje de la persona, y deshacer.
- Pregunta de test: después de actuar, ¿la pantalla dice qué pasó?

Cerrar el golfo de ejecución

Que la persona sepa qué puede hacer, y cómo pedirselo al sistema.

NOMBRAR COMO PIENSA EL USUARIO

LO QUE DICE EL SISTEMA

Mi cuenta

Gestionar suscripciones activas

Preferencias de facturación

Estado del ciclo de renovación

Configuración avanzada

Vocabulario del negocio

La acción existe, pero nadie la encuentra.

LO QUE PIENSA LA PERSONA

Mi cuenta

Cancelar mi plan

Cambiar la tarjeta

Ver lo que he pagado

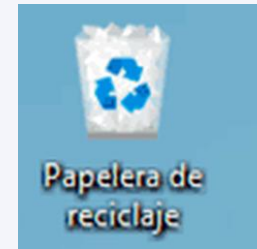
Cambiar mi correo

Vocabulario del usuario

La misma acción, nombrada como se piensa.

La acción es la misma. Lo que cambia es el nombre — y con el nombre, si la persona la encuentra o no. El vocabulario también es imagen del sistema.

USAR METÁFORAS CONOCIDAS



La papelera no borra: guarda hasta que uno la vacía, igual que una papelera de verdad. La persona ya trae ese modelo puesto, y se importa completo y gratis.

DEJAR DESHACER

Your photo has been archived.

UNDO

Si equivocarse no cuesta nada, la persona prueba. Y probando es como se construye un modelo mental de verdad.

Las tres bajan el mismo costo: el de averiguar cómo se le pide algo al sistema.

Cerrar el golfo de evaluación

Que la persona entienda qué acaba de pasar, sin tener que adivinarlo.

LA MISMA PANTALLA, CON Y SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

Informe final

Guardar ?

Nada cambia en pantalla.

La persona vuelve a apretar
y a veces manda el formulario dos veces.

CON RESPUESTA

Informe final

Guardar

Guardado hace 2 segundos

La persona sigue adelante
y sabe exactamente en qué quedó.

El sistema de la izquierda quizás guardó. El problema es que la persona no tiene cómo saberlo, y ante la duda vuelve a apretar.

HACER VISIBLE EL ESTADO

Qué está haciendo el sistema ahora, dónde estoy parada, qué falta. Sin estado visible, cualquier acción es a ciegas: la persona no puede comparar lo que pasó con lo que esperaba.

RESPONDER SIEMPRE

Toda acción produce una respuesta perceptible, y rápido. Ojo con esto: el silencio no se lee como “no pasó nada”, se lee como “falló”. Por eso la gente aprieta dos veces.

La prueba definitiva: pídanle a alguien que explique en voz alta qué cree que hace el sistema. Si su explicación es rara, la imagen del sistema está fallando.



CONTROL DE REPASO

Unidades 1 y 2: lo que llevamos

20 preguntas de alternativas sobre las clases 1 a 8. La materia de hoy NO entra.

Individual, sin apuntes y sin uso de IA. Cada pregunta vale 0,1 puntos.

Hay dos formas, A y B. Fíjense cuál les tocó: dice al lado del título.

No hay descuento por respuesta incorrecta, así que contesten todas.

Al terminar intercambian hojas y se corrigen entre ustedes, con las respuestas comentadas que les voy a repartir.

25

minutos

Individual

2 puntos de participación

Modelos mentales en su proyecto

- **Ustedes conocen su interfaz por dentro. Eso los inhabilita para juzgar si se entiende.**
- Escriban en una frase el modelo mental que QUIEREN que se forme el usuario. Por ejemplo: “esto es una lista de tareas que se sincroniza sola”.
- Ahora revisen su pantalla: ¿esa frase se deduce mirándola, sin que ustedes la expliquen? Si no, la imagen del sistema no está comunicando.
- En la evaluación cruzada, pídanle a la otra dupla que les explique qué cree que hace su producto. Su explicación es el modelo mental real, y ahí es donde aparecen los golfos.



Un modelo mental equivocado en la evaluación cruzada no es un fracaso: es el dato más útil que van a recibir.

Síntesis

- **Toda persona se arma una teoría de cómo funciona el sistema, aunque nadie se la enseñe**
- El diseñador y el usuario nunca conversan: todo pasa por la imagen del sistema
- Golfo de ejecución: no sé cómo hacerlo. Golfo de evaluación: no sé si resultó
- Ambos se cierran con lo mismo: hacer visible lo que está pasando y responder a cada acción
- **Lunes: temas éticos en HCI, dark patterns y formación de grupos del proyecto**

Referencias y para leer más



- Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. Revised and expanded edition. Basic Books. Caps. 1 y 2
- Kempton, W. (1986). Two Theories of Home Heat Control. Cognitive Science 10(1), 75-90
- Johnson, J. (2010). Designing with the Mind in Mind. Morgan Kaufmann. Cap. 10
- Nielsen, J. Mental Models and User Experience Design (nngroup.com)
- Weinschenk, S. (2011). 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders

Próxima clase

Temas éticos en HCI: dark patterns

- Cuándo el diseño deja de ayudar y empieza a manipular
- El catálogo de dark patterns y por qué funcionan tan bien
- El banner de cookies que ya vimos, ahora con nombre y apellido
- Formación de grupos y publicación del enunciado del proyecto

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas